(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213826602 U
(45)授权公告日 2021.07.30

(21)申请号 202021963736.6

(22)申请日 2020.09.10

(73)专利权人 上海禾之木工业设备有限公司
地址 201501 上海市金山区朱枫公路588号枫泾商城7号楼2-24号

(72)发明人 不公告发明人

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 闫亚

(51)Int.Cl.
B21D 22/20(2006.01)
B21D 45/02(2006.01)
F16F 15/067(2006.01)

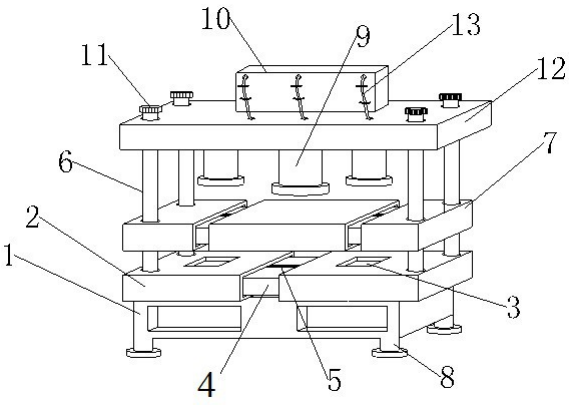
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种带换位机械手的多工位液压拉伸机

(57)摘要

本实用新型涉及拉伸机技术领域，具体为一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，包括底座、圆盘和活动板，圆盘设置在底座左右两侧，且圆盘与底座紧密焊接，活动板设置在底座上端，且活动板与底座活动连接，底座上端固定连接有工作台，且工作台内嵌入设置有伸缩板，伸缩板上端嵌入设置有滑槽，该种带换位机械手的多工位液压拉伸机，使用者使用拉伸机时，通过工作台中的伸缩板与滑槽配合，可以将工作台进行拉伸，并且利用圆盘与底座相连，而且连接块连接固定在工作台的下端，这样便可以通过弹簧的弹力，将工作台拉伸扩大，使用者便可以实现对多个物件进行加工，在拉伸的同时，支板通过内部的伸缩板也能够得到拉伸。



CN 213826602 U

1.一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，包括底座(1)、圆盘(14)和活动板(19)，所述圆盘(14)设置在所述底座(1)左右两侧，且所述圆盘(14)与所述底座(1)紧密焊接，所述活动板(19)设置在所述底座(1)上端，且所述活动板(19)与所述底座(1)活动连接，其特征在于：所述底座(1)上端固定连接有工作台(2)，且所述工作台(2)内嵌入设置有伸缩板(4)，所述伸缩板(4)上端嵌入设置有滑槽(5)，且所述圆盘(14)右面紧密焊接有弹簧(15)，所述弹簧(15)右面固定连接有连杆(16)，且所述连杆(16)上端紧密焊接有连接块(17)，所述连接块(17)上端设置有两个通孔(18)，且所述两个通孔(18)通过开孔连接到所述连接块(17)上；所述活动板(19)下端固定连接有伸缩轴(20)，且所述伸缩轴(20)下端紧密焊接有第二弹簧(21)，所述第二弹簧(21)下端固定连接有底板(22)。

2.根据权利要求1所述的一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，其特征在于：所述底座(1)下端四角紧密焊接有四个支脚(8)。

3.根据权利要求1所述的一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，其特征在于：所述工作台(2)上端设置有两个通槽(3)，且所述通槽(3)通过开口连接到所述工作台(2)上，所述通槽(3)位于所述伸缩板(4)左右两侧，且所述活动板(19)通过嵌入设置在所述通槽(3)内与所述工作台(2)相连。

4.根据权利要求1所述的一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，其特征在于：所述工作台(2)上端平行设置有支板(7)，且所述伸缩板(4)设置有三个，所述伸缩板(4)分别位于工作台(2)内与支板(7)内，且所述支板(7)内嵌入设置有两个伸缩板(4)。

5.根据权利要求4所述的一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，其特征在于：所述支板(7)上端平行设置有顶板(12)，且所述顶板(12)上端四角贯穿设置有四个压缩轴(6)，且所述四个压缩轴(6)另一端嵌入设置在所述工作台(2)上，所述工作台(2)、支板(7)与所述顶板(12)分别通过所述压缩轴(6)相连为一体，且所述四个压缩轴(6)顶端活动连接有四个螺纹帽(11)。

6.根据权利要求5所述的一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，其特征在于：所述顶板(12)上端固定连接有液压缸(10)，且所述液压缸(10)前端固定连接有三个气压管(13)。

7.根据权利要求6所述的一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，其特征在于：所述顶板(12)下端固定连接有三个液压头(9)，且所述气压管(13)另一端嵌入设置在所述液压头(9)内。

8.根据权利要求1所述的一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，其特征在于：所述圆盘(14)左面紧密焊接在所述底座(1)右面，且所述连接块(17)通过插入螺丝在通孔(18)内并与所述工作台(2)底面固定连接。

一种带换位机械手的多工位液压拉伸机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及拉伸机技术领域，具体为一种带换位机械手的多工位液压拉伸机。

背景技术

[0002] 拉伸液压机也可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。还可用于轴类零件的压制工艺，型材的校准、扣压、压装工艺以及板材零件的弯曲、争辩、定型、压印、套型、拉伸、可塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边薄拉伸等作业，也可以从事校正、压装、塑料制品及粉末制品的压制成型作业。因其应用范围广泛也被称为万能拉伸液压机。

[0003] 传统的拉伸机，在工作时只能同时加工一件产品，这样不仅导致拉伸机的工作效率低，还容易增加生产成本，再是，现有的拉伸机，无法实现全自动化，需要工人实时操作，进一步增加了生产成本，并且长期工作的工人存在一定的生命危险。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，包括底座、圆盘和活动板，所述圆盘设置在所述底座左右两侧，且所述圆盘与所述底座紧密焊接，所述活动板设置在所述底座上端，且所述活动板与所述底座活动连接，所述底座上端固定连接有工作台，且所述工作台内嵌入设置有伸缩板，所述伸缩板上端嵌入设置有滑槽，且所述圆盘右面紧密焊接有弹簧，所述弹簧右面固定连接有连杆，且所述连杆上端紧密焊接有连接块，所述连接块上端设置有两个通孔，且所述两个通孔通过开孔连接到所述连接块上；所述活动板下端固定连接有伸缩轴，且所述伸缩轴下端紧密焊接有第二弹簧，所述第二弹簧下端固定连接有底板。

[0006] 进一步的，所述底座下端四角紧密焊接有四个支脚。

[0007] 进一步的，所述工作台上端设置有两个通槽，且所述通槽通过开口连接到所述工作台上，所述通槽位于所述伸缩板左右两侧，且所述活动板通过嵌入设置在所述通槽内与所述工作台相连。

[0008] 进一步的，所述工作台上端平行设置有支板，且所述伸缩板设置有三个，所述伸缩板分别位于工作台内与支板内，且所述支板内嵌入设置有两个伸缩板。

[0009] 进一步的，所述支板上端平行设置有顶板，且所述顶板上端四角贯穿设置有四个压缩轴，且所述四个压缩轴另一端嵌入设置在所述工作台上，所述工作台、支板与所述顶板分别通过所述压缩轴相连为一体，且所述四个压缩轴顶端活动连接有四个螺纹帽。

[0010] 进一步的，所述顶板上端固定连接有液压缸，且所述液压缸前端固定连接有三个气压管。

[0011] 进一步的，所述顶板下端固定连接有三个液压头，且所述气压管另一端嵌入设置

在所述液压头内。

[0012] 进一步的，所述圆盘左面紧密焊接在所述底座右面，且所述连接块通过插入螺丝在通孔内并与所述工作台底面固定连接。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 1.该种带换位机械手的多工位液压拉伸机，使用者使用拉伸机时，通过工作台中的伸缩板与滑槽配合，可以将工作台进行拉伸，并且利用圆盘与底座相连，而且连接块连接固定在工作台的下端，这样便可以通过弹簧的弹力，将工作台拉伸扩大，使用者便可以实现对多个物件进行加工，在拉伸的同时，支板通过内部的伸缩板也能够得到拉伸，有利于提高使用拉伸机的效果，并且有效地解决了因拉伸机无法同时加工多个产品而导致生产效率低的问题；

[0015] 2.产品在加工完成时，通过通槽内的活动板，活动板便可以通过底部的伸缩轴向上伸，将放置在活动板中的成品顶出，当成品顶出后，便可以进行下一个产品的加工，这样有利于避免通过人工操作将成品拿出，同时也解决了因人工需要将手伸入机械内部而存在一定危险的问题，并且在伸缩轴的底部设置有第二弹簧，通过第二弹簧能够缓解在加工物件时，机械给活动板与伸缩轴施加的压力，同时也减少了底板与工作台之间的摩擦。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型实施例的整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型实施例的圆盘结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型实施例的活动板结构示意图；

[0019] 图中：1-底座；2-工作台；3-通槽；4-伸缩板；5-滑槽；6-压缩轴；7-支板；8-支脚；9-液压头；10-液压缸；11-螺纹帽；12-顶板；13-气压管；14-圆盘；15-弹簧；16-连杆；17-连接块；18-通孔；19-活动板；20-伸缩轴；21-第二弹簧；22-底板。

具体实施方式

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种带换位机械手的多工位液压拉伸机，包括底座1、圆盘14和活动板19，圆盘14设置在底座1左右两侧，且圆盘14与底座1紧密焊接，活动板19设置在底座1上端，且活动板19与底座1活动连接，底座1上端固定连接有工作台2，且工作台2内嵌入设置有伸缩板4，伸缩板4上端嵌入设置有滑槽5，且圆盘14右面紧密焊接有弹簧15，弹簧15右面固定连接有连杆16，且连杆16上端紧密焊接有连接块17，连接块17上端设置有两个通孔18，且两个通孔18通过开孔连接到连接块17上，工作台2上端平行设置有支板7，且伸缩板4设置有三个，伸缩板4分别位于工作台2内与支板7内，且支板7内嵌入设置有两个伸缩板4，圆盘14左面紧密焊接在底座1右面，且连接块17通过插入螺丝在通孔18内并与工作台2底面固定连接，首先，使用者将圆盘14的左面紧密焊接在底座1的右面，并且将连接块17中的通孔18内插入螺丝，再将螺丝拧入固定在工作台2的底面，然后，使用者便可以开始使用拉伸机，通过工作台2中的伸缩板4与滑槽5配合，可以将工作台2进行拉伸，并且利用圆盘14与底座1相连，而且连接块17连接固定在工作台2的下端，这样便可以通过弹簧15的弹力，将工作台2拉伸扩大，使用者便可以实现对多个物件进行加工，而在拉伸的同时，设有的支板7通过内部的伸缩板4也能够得到拉伸，有利于提高使用拉伸机的效果，

并且有效地解决了因拉伸机无法同时加工多个产品而导致生产效率低的问题;活动板19下端固定连接有伸缩轴20,且伸缩轴20下端紧密焊接有第二弹簧21,第二弹簧21下端固定连接有底板22,工作台2上端设置有两个通槽3,且通槽3通过开口连接到工作台2上,通槽3位于伸缩板4左右两侧,且活动板19通过嵌入设置在通槽3内与工作台2相连,使用者先将活动板19固定在工作台2上的通槽3内,并将需要加工的产品放置在活动板19上,然后,产品在加工完成时,通过通槽3内的活动板19,活动板19便可以通过底部的伸缩轴20将活动板19向上升,便可以将放置在活动板19中的成品顶出,当成品顶出后,拉伸机便可以进行下一个产品的加工,这样有利于避免通过人工操作将成品拿出,同时也解决了因人工需要将手伸入机械内部而存在一定危险的问题,并且在伸缩轴20的底部设置有第二弹簧21,通过第二弹簧21能够缓解在加工物件时,机械给活动板19与伸缩轴20施加的压力,同时也减少了底板22与工作台2之间的摩擦。

[0021] 作为优选的,底座1下端四角紧密焊接有四个支脚8,利用设有的支脚8起到支撑作用。

[0022] 作为优选的,支板7上端平行设置有顶板12,且顶板12上端四角贯穿设置有四个压缩轴6,且四个压缩轴6另一端嵌入设置在工作台2上,工作台2、支板7与顶板12分别通过压缩轴6相连为一体,且四个压缩轴6顶端活动连接有四个螺纹帽11,通过设有的压缩轴6,在拉伸机工作时,设有的支板7于顶板12便可以通过压缩轴6进行上下活动工作。

[0023] 作为优选的,顶板12上端固定连接有液压缸10,且液压缸10前端固定连接有三个气压管13,利用液压缸10能够给液压头9带来压力,并且通过气压管13传输气压。

[0024] 作为优选的,顶板12下端固定连接有三个液压头9,且气压管13另一端嵌入设置在液压头9内,顶板12通过压缩轴6向下活动,随之液压头9也会向下压动,并紧密贴合在支板7顶面,再施压给支板7向下压缩,达到对产品加工的目的。

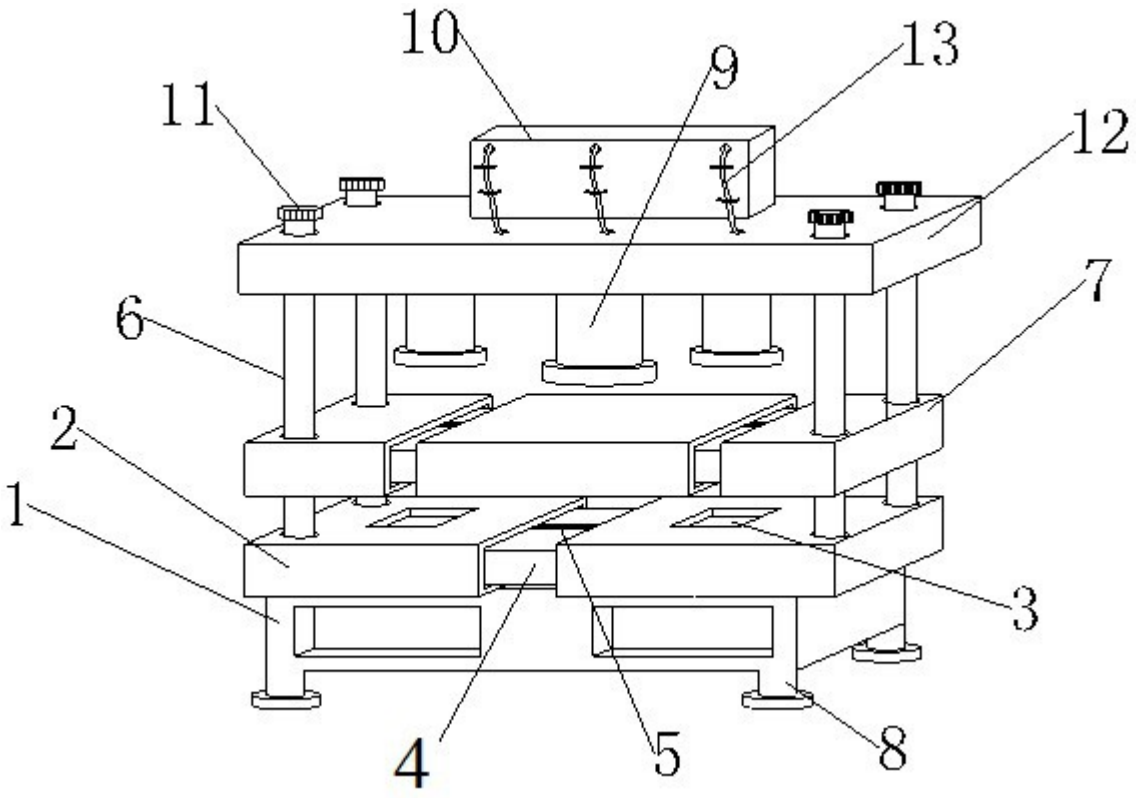


图1

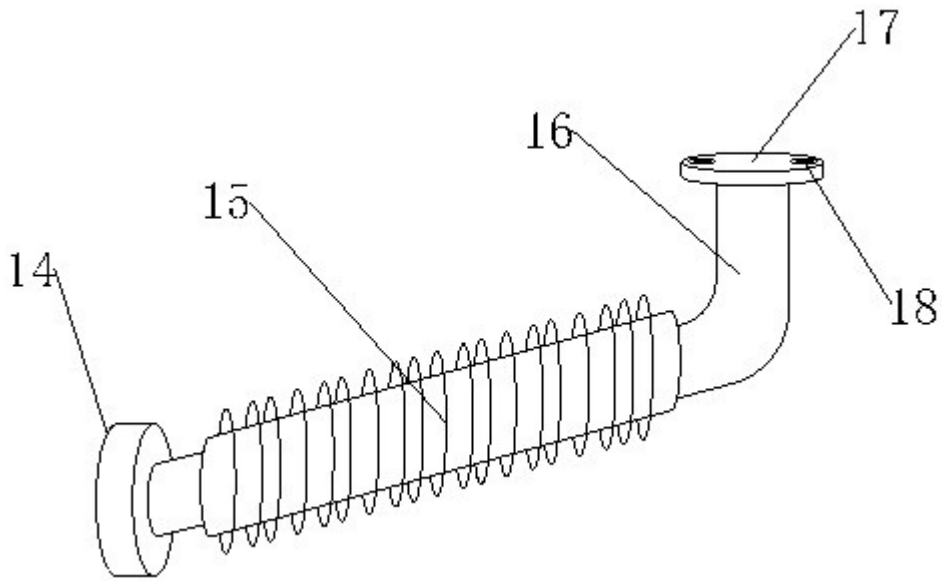


图2

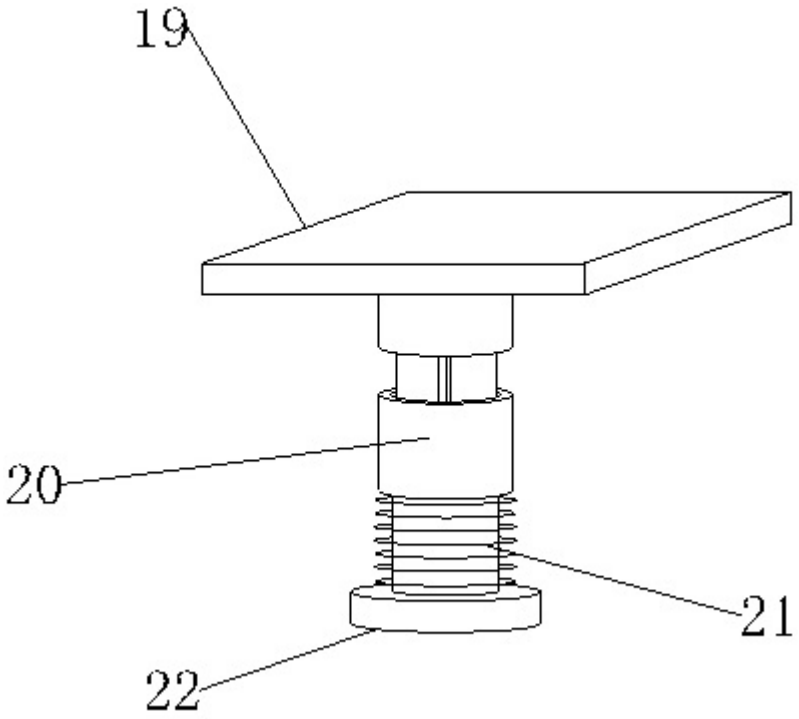


图3